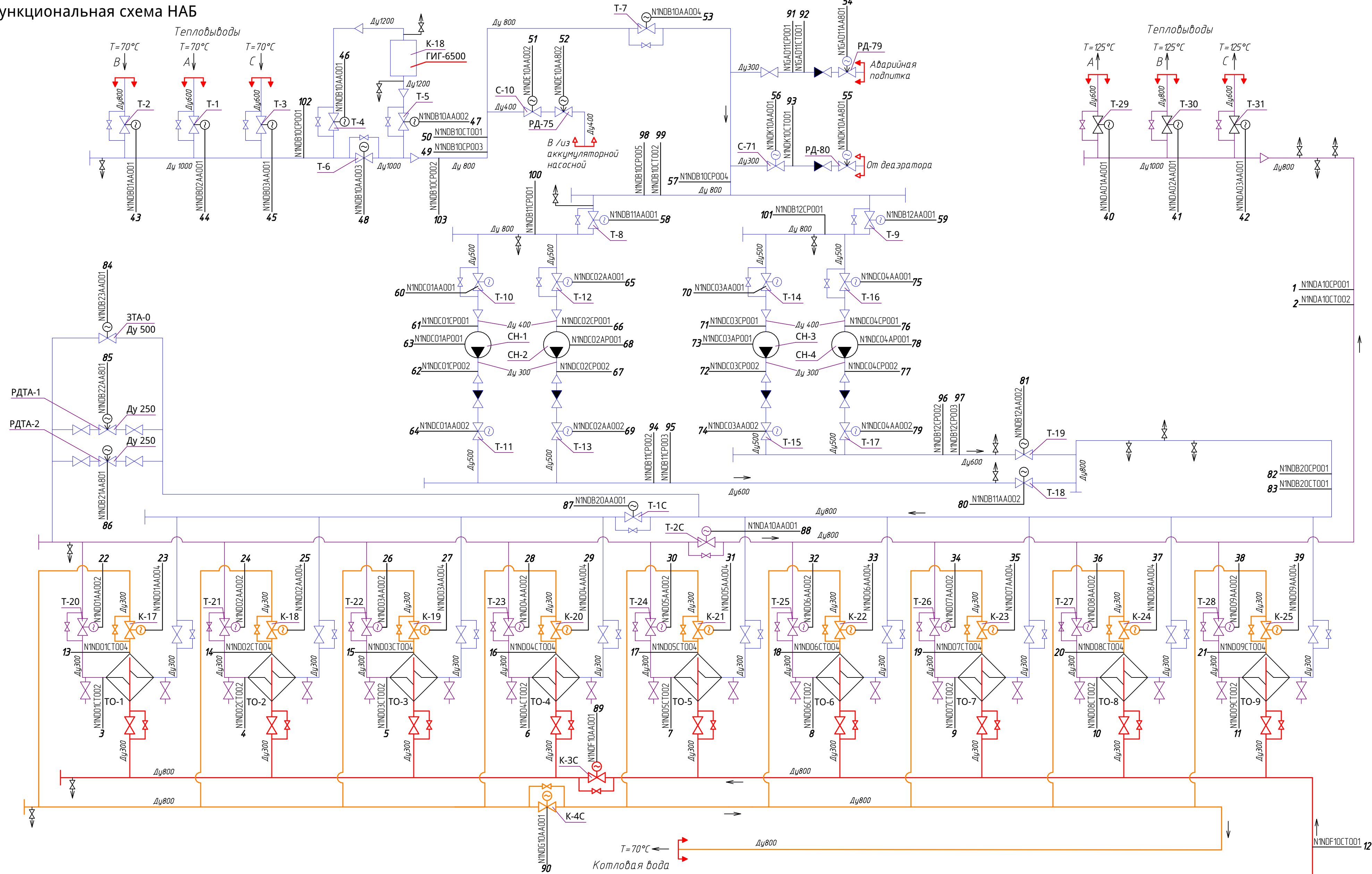


3 Функциональная схема НАБ



Условные обозначения:

- граница проектирования;
- насос;
- запорная арматура с электроприводом;
- запорная арматура ручная;
- регулятор;
- обратный клапан;
- воздушник;
- дренаж;
- переход;

Приборы по месту		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Давление сетевой воды после всех теплообменных аппаратов NINDA10CPO01	Температура сетевой воды после всех теплообменных аппаратов NINDA10CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-1 NIND001CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-2 NIND002CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-3 NIND003CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-4 NIND004CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-5 NIND005CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-6 NIND006CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-7 NIND007CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-8 NIND008CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-9 NIND009CT002	Температура котловой воды перед сетевыми теплообменниками NINDF10CT001	Температура котловой воды на выходе из ТА-1 NIND001CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-2 NIND002CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-3 NIND003CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-4 NIND004CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-5 NIND005CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-6 NIND006CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-7 NIND007CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-8 NIND008CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-9 NIND009CT004
ПТК	AI																					
	DI																					
	DO																					
Функции, реализуемые в ПТК	Технологическая сигнализация	A																				
	Индикация	I																				
	Регистрация	R																				
	Регулирование	C																				
	Лог. управлен., блокировка	S																				
	Дистанцион. управление	H																				
ПТК 3д. теплообменников		Eth																				
ПТК Котельной		Eth																				

Условные обозначения:

FT

- расход газа

PT

- датчик давления

TE

- датчик температуры

NS

- пусковая аппаратура для управления электродвигателем

PIS

- ЭКМ

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Приборы по месту																		
ШУЗ			NS															
ПТК		AI DI DO																
Функции, реализуемые в ПТК	Технологическая сигнализация	A																
	Индикация	I																
	Регистрация	R																
	Регулирование	C																
	Лог.управлен., блокировка	S																
	Дистанцион. управление	H																
ПТК 3д. теплообменников		Eth																
			22	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-1 NNND001AA002														
			23	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-1 NNND001AA004														
			24	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-2 NNND002AA002														
			25	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-2 NNND002AA004														
			26	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-3 NNND003AA002														
			27	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-3 NNND003AA004														
			28	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-4 NNND004AA002														
			29	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-4 NNND004AA004														
			30	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-5 NNND005AA002														
			31	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-5 NNND005AA004														
			32	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-6 NNND006AA002														
			33	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-6 NNND006AA004														
			34	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-7 NNND007AA002														
			35	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-7 NNND007AA004														
			36	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-8 NNND008AA002														
			37	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-8 NNND008AA004														
			38	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-9 NNND009AA002														
			39	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-9 NNND009AA004														

					878.2023-АЧУ ТП.С2	Лист
						19
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

				40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
				Управление запорной арматурой на выходе тепловод А NINDA01A4001	Управление запорной арматурой на выходе тепловод В NINDA02A4001	Управление запорной арматурой на выходе тепловод С NINDA03A4001	Управление запорной арматурой на входе тепловод А NINDB01A4001	Управление запорной арматурой на входе тепловод В NINDB02A4001	Управление запорной арматурой на входе тепловод С NINDB03A4001	Управление запорной арматурой на линии фильтра NINDB10A4001	Управление запорной арматурой на линии фильтра NINDB10A4002	Управление запорной арматурой на линии фильтра NINDB10A4003	Давление обратной сетевой воды NINDB10CP003	Температура обратной сетевой воды NINDB10CT001	Управление запорной арматурой линии из аккумуля. насосной NINDE10A4002	Управление регулir. арматурой линии из аккумуля. насосной NINDE10A4802	Управление запорной арматурой линии подпитки NINDB10A4004	Управление регулir. арматурой линии абаринной подпитки NIBAD11A4801	Управление регулir. арматурой линии подпитки NINDK10A4801	Управление запорной арматурой линии подпитки NINDK10A4001	Давление обратной сетевой воды регулirование NINDB10CP004
Приборы по месту													PT	TE							PT
ШЧЗ				NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS			NS	NS	NS	NS	NS	NS	
Функции, реализуемые в ПТК	ПТК	AI DI DO	Технологическая сигнализация	A																	
				I																	
				R																	
				C																	
	Зд. теплообменников	ПТК	Лог.управлен., блокировка	S																	
			Дистанцион. управление	H																	

Приборы по месту		58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
		Управление запорной арматурой до насосов СН-1, СН-2 NINDB11AA001	Управление запорной арматурой до насосов СН-3, СН-4 NINDB12AA001	Управление запорной арматурой на всасе насоса СН-1 NINDC01AA001	Давление на всасе насоса СН-1 NINDC01CP001	Давление на напоре насоса СН-1 NINDC01CP002	Сетевой насос СН-1 NINDC01AP001	Управление запорной арматурой на напоре насоса СН-1 NINDC01AA002	Управление запорной арматурой на всасе насоса СН-2 NINDC02AA001	Давление на всасе насоса СН-2 NINDC02CP001	Давление на напоре насоса СН-2 NINDC02CP002	Сетевой насос СН-2 NINDC02AP001	Управление запорной арматурой на напоре насоса СН-2 NINDC02AA002	Управление запорной арматурой на всасе насоса СН-3 NINDC03AA001	Давление на всасе насоса СН-3 NINDC03CP001	Давление на напоре насоса СН-1 NINDC03CP002	Сетевой насос СН-3 NINDC03AP001	Управление запорной арматурой на напоре насоса СН-3 NINDC03AA002
ШУЗ		NS	NS	NS	PT	PT		NS	NS	PT	PT		NS	NS	PT	PT		NS
ЧРП							NS					NS					NS	
ПТК	AI																	
	DI																	
	DO																	
Функции, реализуемые в ПТК	Технологическая сигнализация	A																
	Индикация	I																
	Регистрация	R																
	Регулирование	C																
	Лог. управлен., блокировка	S																
	Дистанцион. управление	H																
ПТК 3д. теплообменников		Eth																

		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
		Управление запорной арматурой на всасе насоса СН-4 NINDG04A001	Давление на всасе насоса СН-4 NINDG04CP001	Давление на напоре насоса СН-4 NINDG04CP002	Сетевой насос СН-4 NINDG04AP001	Управление запорной арматурой на напоре насоса СН-4 NINDG04A002	Управление запорной арматурой после насосов СН-1, СН-2 NINDB11A002	Управление запорной арматурой после насосов СН-3, СН-4 NINDB12A002	Давление перед теплообменниками NINDB20CP001	Температура перед теплообменниками NINDB20CT001	Управление запорной арматурой NINDB23A001	Управление регулир. арматурой NINDB22A001	Управление регулир. арматурой NINDB21A001	Управление запорной арматурой NINDB20A001	Управление запорной арматурой NINDA10A001	Управление запорной арматурой NINDF10A001	Управление запорной арматурой NINDG10A001	Давление аварийной подпитки NIGAD11CP001	Температура аварийной подпитки NIGAD11CT001	Температура воды от деаэратора NINDK10CT001
Приборы по месту			PT	PT					PT	TE								PT	TE	TE
ШУЗ		NS				NS	NS	NS			NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS			
ЧРП					NS															
ПТК	AI		•	•	•				•	•		•	•					•	•	•
	DI	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			
	DO	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			
Функции, реализуемые в ПТК	Технологическая сигнализация	A	•	•					•	•								•	•	•
	Индикация	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Регистрация	R		•	•				•	•								•	•	•
	Регулирование	C					•													
	Лог. управлен., блокировка	S					•					•	•							
	Дистанцион. управление	H	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			
ПТК 3д. теплообменников		Eth																		

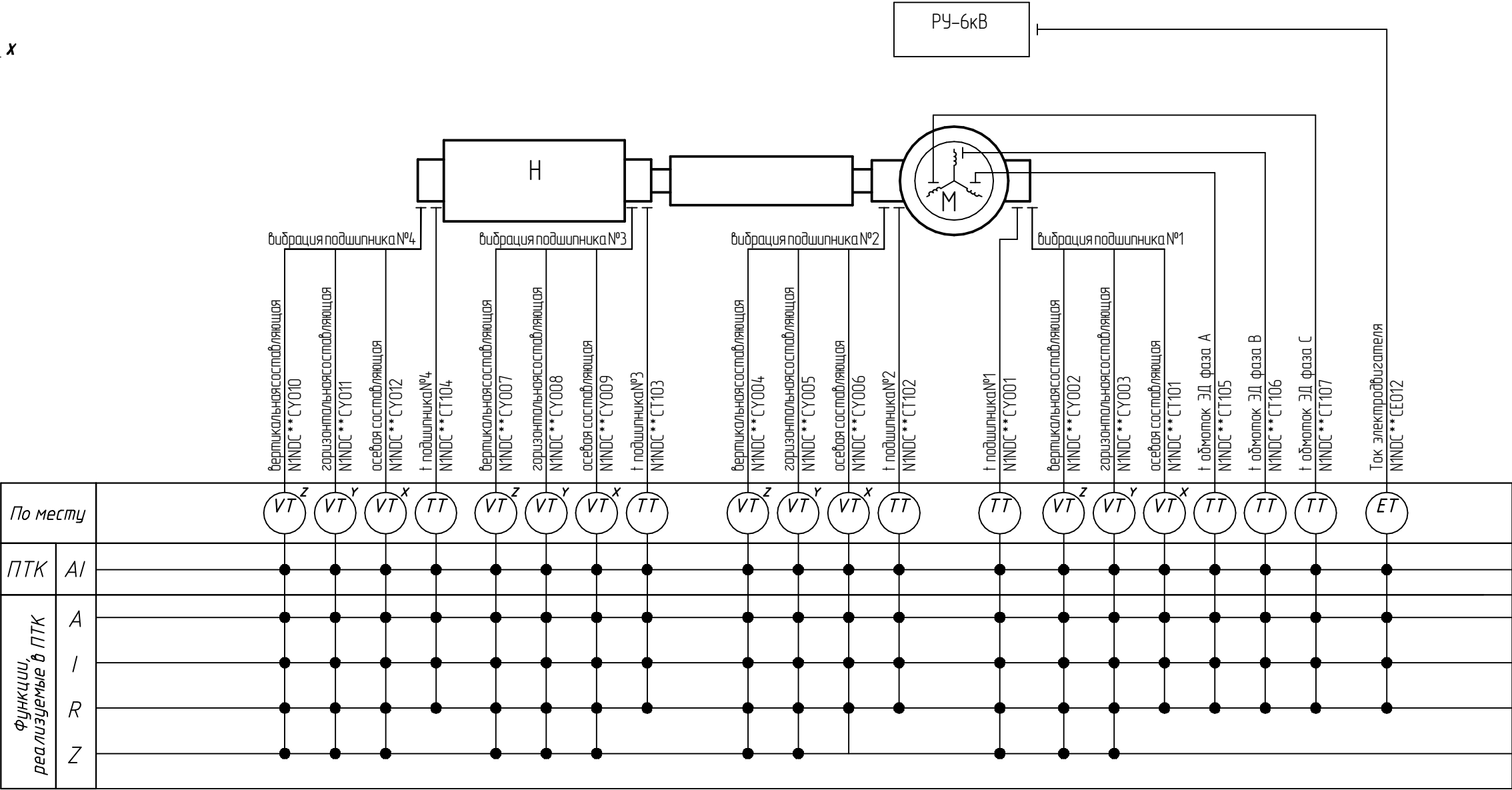
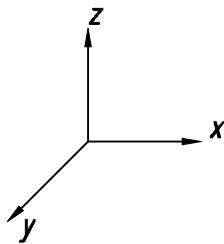
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

		94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107	108	109	110	111	112	113	114	115	
		Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) N1NDB11CP002 Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) N1NDB11CP003 Сигнализация Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) N1NDB12CP002 Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) N1NDB12CP003 Сигнализация Давление сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) N1NDB10CP005 Температура сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) N1NDB10CT002 Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 1) N1NDB11CP001 Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 2) N1NDB12CP001 Давление воды до фильтра ГИГ N1NDB10CP001 Давление воды после фильтра ГИГ N1NDB10CP002 Давление воды после насосов НВ1-НВ3 N1SGA01CP001 Давление воды после насосов НВ1-НВ3 N1SGA01CP002 Реле защиты от сухого хода насосов НВ1-НВ3 N1SGA01CP151 Сигнал Пожар от ПТК Котельной (АПС Котельной) Сигнал Пуск/Стоп насосов НВ1-НВ3 (от системы АПС и датчиков РТ) Давление до узла учёта тепловой энергии Нитка А N1NDA01CP001 Температура после узла учёта тепловой энергии Нитка А N1NDA01CT001 Расход сетевой воды Нитка А N1NDA01CF001 Давление до узла учёта тепловой энергии Нитка В N1NDA02CP001 Температура после узла учёта тепловой энергии Нитка В N1NDA02CT001 Расход сетевой воды Нитка В N1NDA02CF001 Давление до узла учёта тепловой энергии Нитка С N1NDA03CP001 Температура после узла учёта тепловой энергии Нитка С N1NDA03CT001 Расход сетевой воды Нитка С N1NDA03CF001 Пуск Работа/Авария Остановка Режим работы Основной Резервный																							
Приборы по месту		PT	PT	PT	PT	PT	TE	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PIS											
ШУЗ																									
ШУВН см раздел ЭМ.2														DI	DI										RS
ЧУТЗ																RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
ПТК	AI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
	DI														•										
	DO														•										
Функции, реализуемые в ПТК	Технологическая сигнализация	A	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•												
	Индикация	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
	Регистрация	R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
	Регулирование	C																							
	Лог.управлен., блокировка	S																							
	Дистанцион. управление	H											•	•											
ПТК 3д. теплообменников		RS														•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

<

2.1 Функциональная схема насосов СН-1 - СН-4

Направление осей
на схеме



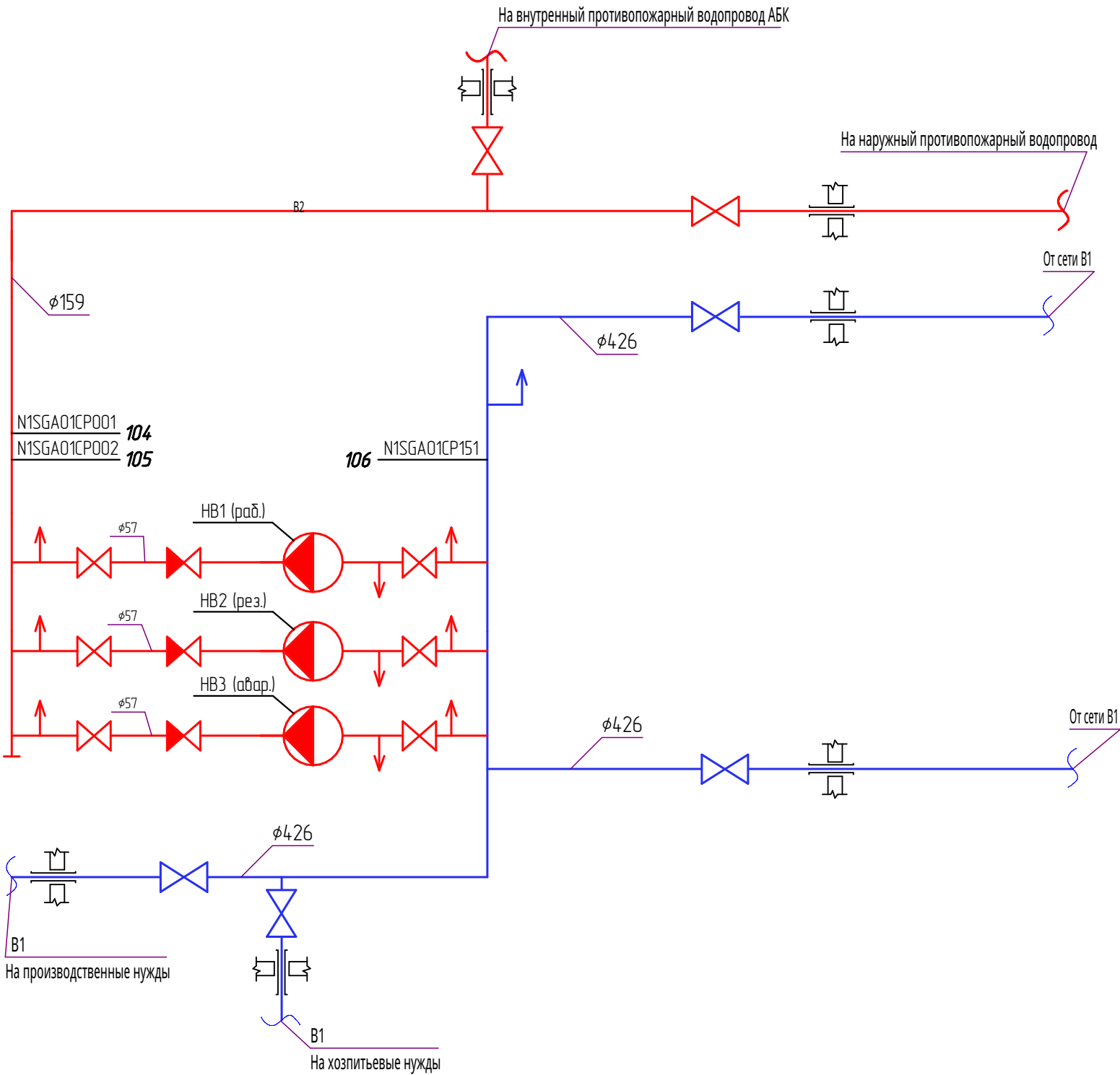
- Примечания:
1. Схема выполнена для насосов СН1-СН4 (N1NDC01, N1NDC02, N1NDC03, N1NDC04)
 2. Датчики поставляются комплектно с насосом.

Условные обозначения:

- A - Технологическая сигнализация
I - Индикация
R - Регистрация
Z - Технологические защиты

- TT - датчик температуры VT - датчик вибрации
ET - датчик силы тока

2.2 Функциональная схема насосов НВ-1 - НВ-3



- Условные обозначения:
- насос;
 - запорная арматура;
 - обратный клапан
 - дренаж;
 - воздушник

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата